

먼저 PDF 생성 스킬과 업로드된 파일을 확인할게요. $v-t$ 그래프 두 장(2번, 3번)을 만들었고, 이제 그래프가 제대로 나왔는지 확인한 뒤 전체 풀이 PDF를 조립할게요. 레이아웃은 12쪽으로 정리됐고, 마지막으로 θ 같은 점 표기가 깨지지 않았는지 확인한 뒤 파일을 전달할게요. $\theta, \dot{r}$ 같은 점 표기가 등호 위로 밀려 보여서, 점을 글자 위에 직접 엮는 방식으로 고쳐서 다시 만들게요. 10문제 전부를 단계별로 풀어 12쪽짜리 PDF로 만들었습니다. 각 문제 맨 위에 원본 문제 그림을 넣고, 그 아래에 "식·계산"(파란 박스), "왜 이렇게 세웠는지"(노란 박스), "최종 답"(초록 박스)을 붙였습니다. 2번과 3번에는 $v-t$ 곡선도 그려 넣었습니다. 모든 수치는 코드로 다시 계산해서 검증했습니다.

그림은 "옆"이 아니라 각 문제 위쪽에 전체 폭으로 넣었습니다. 원본 그림에 문제 지문이 같이 들어 있어서, 옆에 두면 너무 작아져 읽기 어려웠습니다. 옆 배치로 바꿔 드릴 수도 있으니 말씀해 주세요.

문제	최종 답
1	(a) 5.00 min, (b) 6 km/h, (c) $-576 \text{ km/h}^2 \approx -0.0444 \text{ m/s}^2$
2	최단 시간 약 9.20 s (속도 제한 75 km/h)
3	최대속도 약 24.1 m/s $\approx 86.9 \text{ km/h}$, 시간 약 8.54 s
4	(a) 2.94 s, (b) 84.9 m, (c) 10.62 m
5	$16.20 \leq v_0 \leq 20.96 \text{ m/s}$
6	$37.7 \leq v_0 \leq 44.3 \text{ m/s}$
7	(a) $52.6 \text{ m/s} \approx 189 \text{ km/h}$, (b) 21.8 m/s^2
8	(a) $\dot{r} = -d\omega$, $\dot{\theta} = \omega$, (b) $\ddot{r} = -\sqrt{3} d\omega^2$, $\dot{\theta} = 0$
9	$\rho_{\min} = 500 \text{ m}$
10	(a) 251 mm/s, (b) 500 mm/s^2 , (c) 10 mm/s^2 (막대를 따라 A 쪽)

그림이나 문장을 해석해서 가정한 부분이 있습니다. 제출 전에 한 번 확인해 보세요.

- **2번, 3번:** 차를 트럭 기준으로 놓고 상대 이동거리를 43.8 m (= 4.8 + 12 + 15 + 12)로 잡았습니다. 차의 뒷끝이 A에서 B까지 가야 한다고 읽은 것입니다.
- **5번:** 던지는 점 높이 2 m, 관중석 모서리 높이 1.5 m, 수평거리 8 m로 읽었고, B는 경사면을 따라 10 m, C는 17 m 지점입니다.
- **7번:** A는 왼쪽으로 달리고, B는 반시계방향으로 돌면서 수평에서 50° 아래-왼쪽으로 진행한다고 읽었습니다.
- **8번:** 문제 문장대로 OA가 일정 각속도 ω 로 도는 것으로 풀어서 $\dot{\theta} = \omega$ 가 나옵니다. 만약 BC가 ω 로 도는 문제라면 $\dot{r} = -d\omega/2$, $\ddot{r} = -(\sqrt{3}/4)d\omega^2$, $\dot{\theta} = \omega/2$ 가 됩니다. 이 경우도 PDF 8번 풀이에 메모로 적

어 두었습니다.

파일은 아래에 있습니다.

10문제 풀이집을 한글 번역 버전으로 다시 만들었습니다. 파일은 아래에 있습니다.

원본 그림과 번역이 이제 실제로 나란히 놓입니다. 원본 이미지에서 영어 지문을 잘라내고 그림만 남겨 왼쪽에 두었고, 오른쪽에 초록 박스로 한글 번역을 넣었습니다. 6번만 그림이 너무 넓어서 번역문 아래에 그림을 두었습니다. 번역 아래에는 이전과 같이 단계별 풀이와 "왜 이렇게?" 설명, 최종 답이 이어지고, 2번과 3번에는 $v-t$ 곡선이 들어 있습니다.

번역에서 두 가지를 덧붙였습니다.

3번: 원본 지문이 "assuming that the driver..."로 앞부분이 잘려 있어서, 문제 2와 같은 상황의 이어지는 문제로 보고 "(문제 2와 같은 상황에서)"를 앞에 붙였습니다.

5번, 6번, 7번: 그림 안의 수치(각도, 높이, 거리 등)를 번역문 끝에 괄호로 정리했습니다.

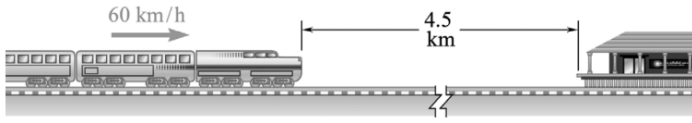
최종 답은 이전 버전과 같습니다. 8번은 "OA가 일정 각속도 ω 로 회전한다"는 문장 그대로 풀었고, BC가 ω 로 도는 경우는 풀이 아래 메모에 적어 두었습니다. 제출 전에 문제 의도와 맞는지 한 번 확인해 보세요.

동역학 숙제 #2 풀이집

(김병일 교수) · 문제 1 ~ 10 단계별 풀이

- 각 문제 맨 위에 **원본 문제 그림(왼쪽)**과 **한글 번역(오른쪽)**을 나란히 넣었고, 그 아래에 풀이를 단계별로 적었습니다.
- **파란 박스** = 세운 식과 계산, **노란 박스** = 그 식을 세운 이유, **초록 박스** = 최종 답.
- 중력가속도 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$, 모든 수치는 계산기로 검증한 값입니다.
- 그림에서 읽어야 하는 방향·치수는 각 문제 풀이 첫 단계에 가정으로 명시했습니다.

문제 1) 열차의 등감속 (구간 두 개)



■ 문제 번역

통근 열차가 60 km/h로 달리다가 역에서 4.5 km 떨어진 지점에 있다. 이후 열차는 역에서 0.75 km 지점에 이르렀을 때 속도가 30 km/h가 되도록 감속한다. 감속을 시작한 지 7.5분 후에 열차가 역에 도착하고, 감속도가 (구간별로) 일정하다고 할 때, (a) 처음 3.75 km를 가는 데 걸린 시간, (b) 역에 도착할 때 열차의 속도, (c) 마지막 구간의 일정한 감속도를 구하라.

① 문제를 두 구간으로 나누기

구간 1: $60 \rightarrow 30$ km/h, $\Delta x_1 = 4.5 - 0.75 = 3.75$ km

구간 2: $30 \rightarrow v_f$ km/h, $\Delta x_2 = 0.75$ km

전체 시간 $t_1 + t_2 = 7.5$ min = 0.125 h

왜 이렇게? '30 km/h가 되는 지점'이 역에서 0.75 km 앞이라고 했으므로 속도가 $60 \rightarrow 30$ km/h로 변하는 구간과 $30 \rightarrow v_f$ 로 변하는 구간이 나뉩니다. 각 구간에서 감속도가 일정하므로(문제의 'constant decelerations') 구간별로 등가속도 공식을 따로 씁니다.

② (a) 구간 1 시간

$$v_{\text{avg},1} = (60 + 30)/2 = 45 \text{ km/h}$$

$$t_1 = \Delta x_1 / v_{\text{avg},1} = 3.75 / 45 = 0.08333 \text{ h} = \mathbf{5.00 \text{ min}}$$

왜 이렇게? 등가속도 운동에서는 속도가 시간에 대해 직선으로 변하므로 평균속도는 처음·나중 속도의 산술평균입니다. 그러면 가속도를 몰라도 '거리 = 평균속도 × 시간'만으로 시간을 구할 수 있습니다.

③ (b) 역 도착 속도

$$t_2 = 7.5 - 5.0 = 2.5 \text{ min} = 1/24 \text{ h}$$

$$v_{\text{avg},2} = 0.75 / (1/24) = 18 \text{ km/h} = (30 + v_f)/2$$

$$\Rightarrow v_f = 2(18) - 30 = \mathbf{6 \text{ km/h}}$$

왜 이렇게? 전체 시간이 주어졌으므로 구간 2에 쓴 시간은 전체에서 구간 1을 뺀 값입니다. 구간 2도 등감속이므로 같은 평균속도 관계를 쓰되, 이번에는 미지수가 v_f 입니다.

④ (c) 마지막 구간의 감속도

$$a_2 = (6 - 30) / (1/24) = -576 \text{ km/h}^2$$

$$\text{검산: } a_2 = (6^2 - 30^2) / (2 \cdot 0.75) = -864 / 1.5 = -576 \text{ km/h}^2 \checkmark$$

$$\text{단위 환산: } 576 \text{ km/h}^2 \div 12960 = 0.0444 \text{ m/s}^2$$

왜 이렇게? 구간 2의 시간과 속도변화를 알고 있으므로 $a = \Delta v / \Delta t$ 로 바로 구합니다. 같은 값을 '속도-변위 공식 $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$ '로도 구해 서로 검증합니다.

참고: 구간 1의 감속도는 $a_1 = (30 - 60) / (1/12) = -360 \text{ km/h}^2 \approx 0.0278 \text{ m/s}^2$ 입니다.

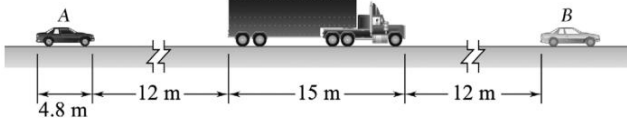
✓ 최종 답

(a) $t_1 = 5.00 \text{ min} (= 300 \text{ s})$

(b) $v_f = 6 \text{ km/h}$

(c) $a_2 = -576 \text{ km/h}^2 \approx -0.0444 \text{ m/s}^2$ (감속도 크기 0.0444 m/s^2)

문제 2) 추월 최단시간 (속도 제한 75 km/h)



■ 문제 번역

자동차와 트럭이 모두 50 km/h의 일정한 속도로 달리고 있으며, 자동차는 트럭 뒤 12 m에 있다. 자동차 운전자는 트럭을 추월하려고 한다. 즉, 자동차를 트럭 앞 12 m 지점인 B에 놓은 다음 다시 50 km/h의 속도로 달리려 한다. 자동차의 최대 가속도는 1.5 m/s^2 이고, 브레이크로 얻을 수 있는 최대 감속도는 6 m/s^2 이다. 어느 순간에도 속도가 75 km/h를 넘지 않는다면, 운전자가 추월을 완료하는 데 걸리는 최단 시간은 얼마인가? v - t 곡선을 그려라.

① 트럭 기준(상대운동)으로 바꾸기

차의 상대속도 $v_{\text{rel}} = v - 50 \text{ km/h}$, $v_{\text{rel}}(0) = v_{\text{rel}}(T) = 0$

왜 이렇게? 차와 트럭이 모두 50 km/h 등속이므로 트럭에 붙은 좌표계는 관성계입니다. 이 좌표계에서는 트럭이 정지해 있고, 차가 상대속도 0에서 출발해 상대속도 0으로 끝나야 합니다(추월 후 다시 50 km/h). 문제가 '정지 상태에서 정지 상태로 거리 D를 최단시간에 이동'으로 단순해 집니다.

② 상대 이동거리 D

$$D = 4.8 + 12 + 15 + 12 = 43.8 \text{ m}$$

왜 이렇게? 그림의 치수를 차의 뒷끝 기준으로 모두 더합니다: 차 길이 4.8 m + 차-트럭 간격 12 m + 트럭 길이 15 m + 트럭-B 간격 12 m. A 위치 차의 뒷끝이 B 위치 차의 뒷끝까지 이동해야 차 전체가 트럭 앞 12 m에 놓입니다.

③ 속도 제한을 상대속도 제한으로 환산

$$v_{\text{rel,max}} = 25/3.6 = 6.944 \text{ m/s}, a_{\text{max}} = 1.5 \text{ m/s}^2, \text{ 최대 제동} = 6 \text{ m/s}^2$$

왜 이렇게? 절대속도 $\leq 75 \text{ km/h}$ 이므로 상대속도는 $75 - 50 = 25 \text{ km/h}$ 를 넘을 수 없습니다. SI 단위로 바꿔 계산합니다($\text{km/h} \div 3.6 = \text{m/s}$).

④ 최단시간 운동 패턴 선택

왜 이렇게? 시간을 최소화 하려면 가속·감속 한계를 최대로 써야 합니다: '최대 가속 $\rightarrow$ 속도 상한에서 등속 $\rightarrow$ 최대 제동'. 가속을 덜 하거나 제동을 일찍 시작하면 같은 거리에 더 오래 걸립니다. 단, 등속 구간이 실제로 존재하려면 가속+제동 거리가 D보다 작아야 하므로 ⑤에서 확인합니다.

⑤ 구간별 계산

$$\text{가속: } t_1 = 6.944/1.5 = 4.630 \text{ s}, d_1 = \frac{1}{2}(6.944)(4.630) = 16.08 \text{ m}$$

$$\text{제동: } t_3 = 6.944/6 = 1.157 \text{ s}, d_3 = \frac{1}{2}(6.944)(1.157) = 4.02 \text{ m}$$

$$\text{확인: } d_1 + d_3 = 20.09 \text{ m} < 43.8 \text{ m} \Rightarrow \text{상한속도 등속 구간이 존재} \checkmark$$

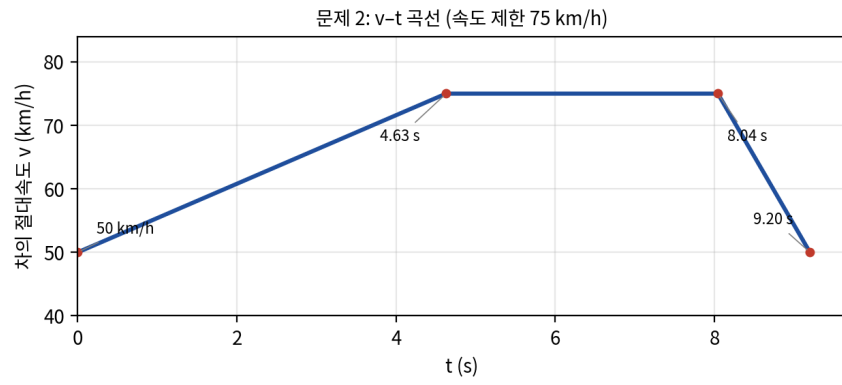
$$\text{등속: } d_2 = 43.8 - 20.09 = 23.71 \text{ m}, t_2 = 23.71/6.944 = 3.414 \text{ s}$$

$$T = 4.630 + 3.414 + 1.157 = 9.20 \text{ s}$$

왜 이렇게? 각 구간에서 $v = at$, $\Delta x = \frac{1}{2}vt$ (속도가 0 $\leftrightarrow v_{\text{max}}$ 사이 직선변화) 를 사용합니다.

⑥ v-t 곡선 그리기

왜 이렇게? 그래프는 문제에서 요구한 '차의 절대속도'로 그렸습니다. 절대속도 = 상대속도 + 50 km/h 이므로 그래프의 모양은 '사다리꼴'이고 기울기는 가속 구간 $+1.5 \text{ m/s}^2 (= 5.4 \text{ km/h/s})$, 제동 구간 $-6 \text{ m/s}^2 (= -21.6 \text{ km/h/s})$ 입니다.

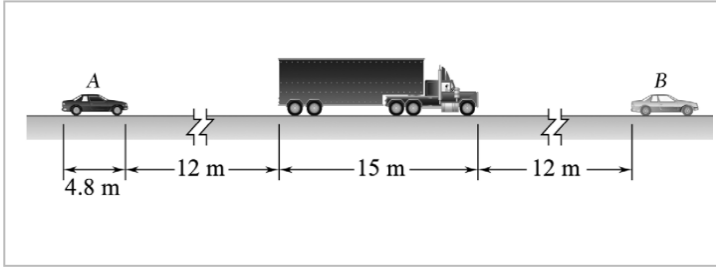


✓ 최종 답

최단 추월 시간 $T \approx 9.20 \text{ s}$

($0 \rightarrow 4.63 \text{ s}$ 가속 $50 \rightarrow 75 \text{ km/h}$, $4.63 \rightarrow 8.04 \text{ s}$ 75 km/h 유지, $8.04 \rightarrow 9.20 \text{ s}$ 제동 $75 \rightarrow 50 \text{ km/h}$)

문제 3) 추월 최단시간 (속도 제한 무시) · 최대속도



문제 번역

(문제 2와 같은 상황에서) 운전자가 추월하는 동안 속도 제한에는 전혀 신경 쓰지 않고, 위치 B에 도달해 속도를 50 km/h로 되돌리는 것에만 집중하여 가능한 한 가장 짧은 시간에 해낸다고 가정하자. 이때 도달하는 최대 속도는 얼마인가? v-t 곡선을 그려라.

① 문제 2와 같은 상대운동 모델 사용

$$D = 43.8 \text{ m}, a_{\text{acc}} = 1.5 \text{ m/s}^2, a_{\text{brake}} = 6 \text{ m/s}^2$$

왜 이렇게? 문제 2와 같은 차·트럭·거리 조건이므로 트럭 기준에서 ‘정지→정지, 이동거리 $D = 43.8 \text{ m}$ ’ 모델을 그대로 씁니다. 달라진 점은 속도 상한이 없다는 것뿐입니다.

② 최단시간 패턴

왜 이렇게? 속도 상한이 없으면 등속 구간이 필요 없습니다. 가속을 최대한 하다가 어느 순간 곧바로 최대 제동으로 바꾸면 가장 빨리 도착합니다(삼각형 모양 v-t). 그 전환 순간의 상대속도가 u 이고, 그때가 최대속도입니다.

③ 거리 조건으로 u 구하기

$$\begin{aligned} u^2/(2 \cdot 1.5) + u^2/(2 \cdot 6) &= 43.8 \\ u^2(1/3 + 1/12) &= (5/12)u^2 = 43.8 \Rightarrow u^2 = 105.12 \\ u &= 10.25 \text{ m/s} (= 36.9 \text{ km/h}) \end{aligned}$$

왜 이렇게? 가속 구간 거리 $u^2/(2a_{\text{acc}})$ 와 제동 구간 거리 $u^2/(2a_{\text{brake}})$ 의 합이 D 여야 합니다. ($v^2 = 2a\Delta x$ 사용)

④ 최대 절대속도

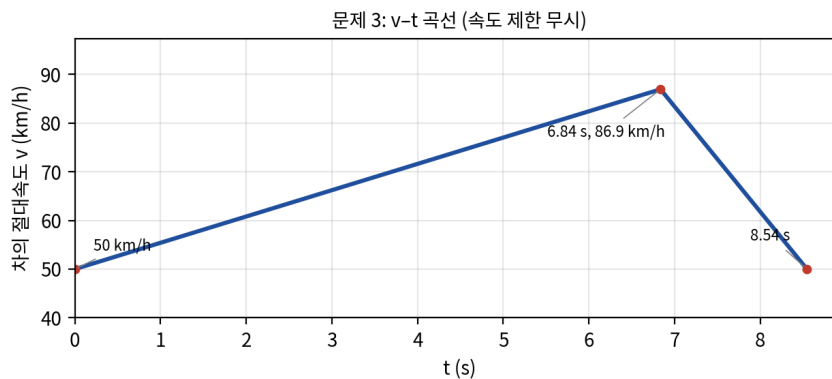
$$v_{\text{max}} = 13.89 + 10.25 = 24.14 \text{ m/s} = 86.9 \text{ km/h}$$

왜 이렇게? u 는 트럭에 대한 상대속도이므로 차의 지면 기준 속도는 트럭 속도 50 km/h ($= 13.89 \text{ m/s}$)를 더해야 합니다.

⑤ 소요 시간과 v-t 곡선

$$t_1 = 10.25/1.5 = 6.835 \text{ s}, t_2 = 10.25/6 = 1.709 \text{ s}, T = 8.54 \text{ s}$$

왜 이렇게? 시간은 $t = u/a$ 로 각 구간을 구해 더합니다. 그래프는 50 km/h에서 시작해 86.9 km/h까지 직선 상승 후 직선 하강합니다.

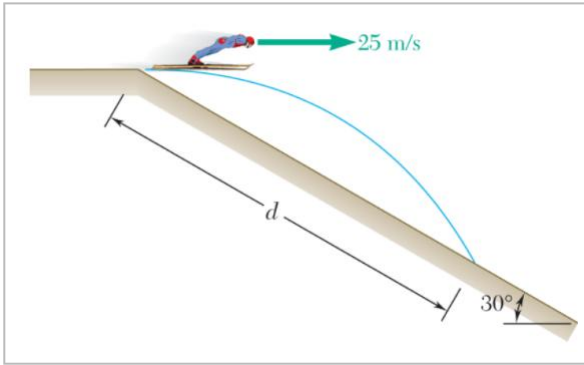


✓ 최종 답

최대속도 $v_{\text{max}} \approx 24.1 \text{ m/s} \approx 86.9 \text{ km/h}$ ($t = 6.84 \text{ s}$ 에서)

최단 추월 시간 $T \approx 8.54 \text{ s}$ (문제 2의 9.20 s보다 짧음 — 속도 제한이 없기 때문)

문제 4) 스키 점프



■ 문제 번역

스키 점퍼가 수평 방향 25 m/s의 도약 속도로 출발하여 30° 기울어진 직선 착지 사면에 착지한다. (a) 도약부터 착지까지의 시간, (b) 점프의 길이 d, (c) 점퍼와 착지 사면 사이의 최대 수직거리를 구하라.

① 좌표와 운동 방정식

$$x = 25t, y = \frac{1}{2}gt^2 \text{ (아래 +)}$$

경사면 위의 점은 $y = x \tan 30^\circ$

왜 이렇게? 점프 후에는 중력만 작용하므로 수평방향은 등속, 수직방향은 등가속도(g)입니다. 착지 경사가 아래로 향하므로 아래 방향을 +y로 잡으면 부호 실수를 줄일 수 있습니다.

② (a) 착지 시간

$$\frac{1}{2}gt^2 = (25t)\tan 30^\circ \Rightarrow t = 2(25)\tan 30^\circ / g = 50(0.5774)/9.81 = \mathbf{2.94 \text{ s}}$$

왜 이렇게? 착지는 '점프한 사람의 (x, y)가 경사면 위에 놓이는 순간'이므로 두 식을 같게 놓습니다.

③ (b) 점프 거리 d

$$x = 25(2.94) = 73.57 \text{ m}$$

$$d = 73.57 / \cos 30^\circ = \mathbf{84.9 \text{ m}} (\approx 85 \text{ m})$$

왜 이렇게? d는 경사면을 따라 켜진 거리입니다. 수평거리 x와 경사 각도로 $d = x / \cos 30^\circ$ 입니다.

④ (c) 점프선수와 경사면 사이 최대 수직거리

$$h(t) = x \tan 30^\circ - \frac{1}{2}gt^2 = 14.434t - 4.905t^2$$

$$dh/dt = 14.434 - 9.81t = 0 \Rightarrow t = 1.471 \text{ s}$$

$$h_{\max} = 14.434(1.471) - 4.905(1.471)^2 = \mathbf{10.62 \text{ m}}$$

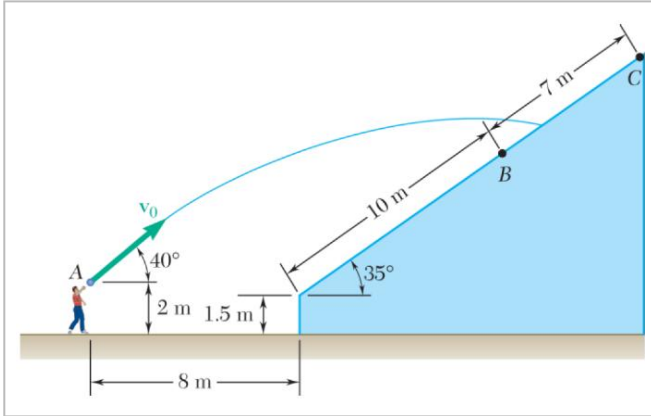
왜 이렇게? 임의 시각에서 수직 간격은 '경사면의 높이 - 선수의 낙하량'입니다. 이것이 시간에 대한 2차식이므로 미분값이 0일 때 최대입니다.

참고: '경사면에 수직'한 거리로 재면 $10.62 \cdot \cos 30^\circ = 9.20 \text{ m}$ 입니다. 문제는 'vertical distance'이므로 10.62 m가 답입니다.

✓ 최종 답

- (a) $t = 2.94 \text{ s}$
- (b) $d = 84.9 \text{ m}$
- (c) 최대 수직거리 = 10.62 m ($t = 1.47 \text{ s}$)

문제 5) 기념공 던지기 (B ~ C 사이 착지)



■ 문제 번역

풋볼 경기 하프타임에 관중에게 기념 공을 속도 v_0 로 던진다. 공이 점 B와 점 C 사이에 떨어지게 하려면 v_0 의 범위가 어떻게 되어야 하는지 구하라. (그림: 던지는 각도 40° , 던지는 높이 2 m, 관중석 시작 높이 1.5 m, 수평거리 8 m, 경사 35° , 경사면을 따라 B까지 10 m, B에서 C까지 7 m)

① 좌표 설정과 B, C의 위치

점 = $(8 + s \cos 35^\circ, -0.5 + s \sin 35^\circ)$
 B ($s=10$): $x = 16.192 \text{ m}$, $y = 5.236 \text{ m}$
 C ($s=17$): $x = 21.926 \text{ m}$, $y = 9.251 \text{ m}$

왜 이렇게? 원점을 공을 던지는 점 A로 잡습니다(x 오른쪽, y 위). 그림에서 A의 높이는 2 m, 관중석 아래 모서리 높이는 1.5 m, 수평거리는 8 m이므로 모서리는 $(8, -0.5)$ 입니다. B, C는 거기서 경사(35°)를 따라 10 m, 17 m($=10+7$) 올라간 점입니다.

② 궤적 방정식 $\rightarrow v_0$ 에 대해 풀기

$$y = x \tan 40^\circ - g x^2 / (2 v_0^2 \cos^2 40^\circ)$$

$$\Rightarrow v_0^2 = g x^2 / [2 \cos^2 40^\circ (x \tan 40^\circ - y)]$$

왜 이렇게? 공은 40° 로 던져지고 이후 중력만 작용하므로 포물선입니다. $x = v_0 \cos 40^\circ \cdot t$, $y = v_0 \sin 40^\circ \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$ 에서 t 를 소거하면 궤적식을 얻고, (x, y) 를 알고 있는 B, C 점을 대입하면 그 점을 지나는 v_0 가 나옵니다.

③ B점과 C점 대입

$$B: v_0^2 = 9.81(16.192)^2 / [2(0.5868)(16.192 \cdot 0.8391 - 5.236)] \Rightarrow v_0 = 16.20 \text{ m/s}$$

$$C: v_0^2 = 9.81(21.926)^2 / [2(0.5868)(21.926 \cdot 0.8391 - 9.251)] \Rightarrow v_0 = 20.96 \text{ m/s}$$

왜 이렇게? B에 맞는 v_0 가 최소값(가까운 점), C에 맞는 v_0 가 최대값(먼 점)입니다. v_0 가 커질수록 같은 각도에서 더 멀리·높이 날아가기 때문입니다.

④ 타당성 점검

왜 이렇게? 공이 관중석에 '내려오면서' 닿는지(수직속도가 음수인지) 확인합니다. B: $t = 1.31 \text{ s}$ 에서 $v_y = 16.20 \sin 40^\circ - 9.81(1.31) < 0 \checkmark$. C: $t = 1.43 \text{ s}$ 에서 $v_y = 20.96 \sin 40^\circ - 9.81(1.43) \approx -0.5 \text{ m/s} < 0 \checkmark$ (거의 정점). 또한 경로가 관중석 모서리 $(8, -0.5)$ 보다 충분히 높아 모서리에 걸리지 않습니다.

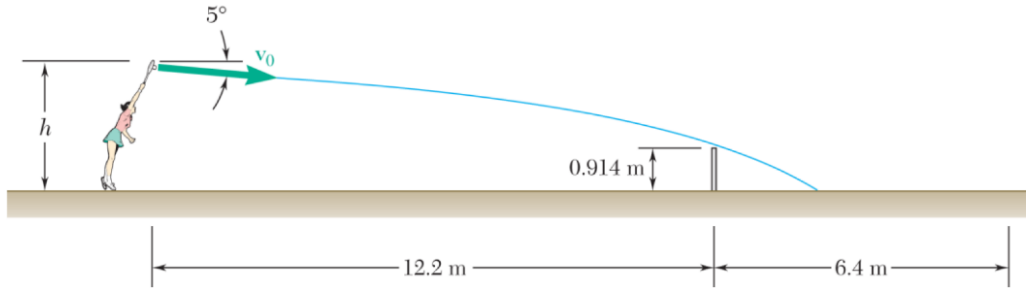
✓ 최종 답

$$16.20 \text{ m/s} \leq v_0 \leq 20.96 \text{ m/s} \text{ (약 } 58.3 \sim 75.5 \text{ km/h)}$$

문제 6) 테니스 서브

■ 문제 번역

테니스 선수가 높이 $h = 2.5 \text{ m}$ 에서 수평선과 5° 의 각을 이루는 초기 속도 v_0 로 공을 서브한다. 네트 너머 6.4 m 까지 이어지는 서비스 구역에 공이 떨어지도록 하는 v_0 의 범위를 구하라. (그림: 네트 높이 0.914 m , 선수에서 네트까지 12.2 m)



① 좌표와 궤적식

$$y = h - x \tan 5^\circ - g x^2 / (2v_0^2 \cos^2 5^\circ)$$

왜 이렇게? 원점을 서브 발 아래 지면으로 잡고 공을 $(0, 2.5 \text{ m})$ 에서 수평 아래 5° 방향으로 칩니다. 수평 등속, 수직 등가속도($-g$) 운동이므로 궤적식은 아래와 같습니다.

② 두 가지 한계 조건

하한: $x = 12.2, y = 0.914 \Rightarrow$ 네트를 스치며 통과

상한: $x = 18.6, y = 0 \Rightarrow$ 구역 끝에 착지

왜 이렇게? 서브가 성공하려면 (i) 네트($x = 12.2 \text{ m}$)를 높이 0.914 m 이상으로 넘어야 하고, (ii) 서비스 구역 끝($x = 12.2 + 6.4 = 18.6 \text{ m}$)보다 멀리 떨어지면 안 됩니다. 속도가 작으면 공이 네트에 걸리고, 속도가 크면 구역을 넘어가므로 두 조건이 각각 v_0 의 하한·상한이 됩니다.

③ v_0 에 대해 풀어 대입

$$\text{하한: } v_0^2 = 9.81(12.2)^2 / [2(0.9924)(2.5 - 0.914 - 12.2 \cdot 0.08749)] = 1418 \Rightarrow v_0 = \mathbf{37.66 \text{ m/s}}$$

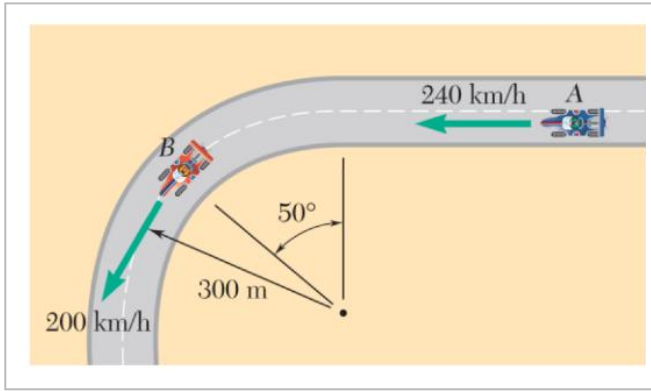
$$\text{상한: } v_0^2 = 9.81(18.6)^2 / [2(0.9924)(2.5 - 0 - 18.6 \cdot 0.08749)] = 1959 \Rightarrow v_0 = \mathbf{44.26 \text{ m/s}}$$

왜 이렇게? 궤적식을 v_0^2 에 대해 정리하면 $v_0^2 = g x^2 / [2 \cos^2 5^\circ (h - y - x \tan 5^\circ)]$ 입니다.

✓ 최종 답

$$37.7 \text{ m/s} \leq v_0 \leq 44.3 \text{ m/s} \text{ (약 } 136 \sim 159 \text{ km/h)}$$

문제 7) 레이싱카의 상대속도 · 상대가속도



■ 문제 번역

레이스카 A는 트랙의 직선 구간을 달리고 있고, 레이스카 B는 트랙의 원형 구간을 달리고 있다. 그림의 순간에 A의 속력은 10 m/s^2 의 비율로 증가하고 있고, B의 속력은 6 m/s^2 의 비율로 감소하고 있다. 그림의 위치에 대해 (a) A에 대한 B의 속도, (b) A에 대한 B의 가속도를 구하라. (그림: A 240 km/h, B 200 km/h, 곡률 반지름 300 m, 각도 50°)

① 그림에서 방향 읽기 (가정)

$$v_A = 240 \text{ km/h} = 66.67 \text{ m/s} (\leftarrow)$$

$$v_B = 200 \text{ km/h} = 55.56 \text{ m/s}, \text{ 방향 단위벡터 } e_t = (-\cos 50^\circ, -\sin 50^\circ) = (-0.6428, -0.7660)$$

왜 이렇게? x 오른쪽, y 위로 잡습니다. A는 왼쪽(-x)으로 달립니다. B는 곡선 트랙을 반시계방향으로 돌고 있고(그림에서 아래·왼쪽으로 진행), 원의 중심에서 B까지의 반지름이 수직선과 50° 를 이루므로 B의 속도는 수평에서 50° 아래-왼쪽 방향입니다.

② (a) 상대속도

$$v_B = (-35.71, -42.56) \text{ m/s}, v_A = (-66.67, 0) \text{ m/s}$$

$$v_{B/A} = (30.96, -42.56) \text{ m/s}$$

$$\text{크기} = 52.63 \text{ m/s} = \mathbf{189.5 \text{ km/h}}, \text{ 방향} = x\text{축 아래 } 54.0^\circ (\rightarrow \text{오른쪽 아래})$$

왜 이렇게? B의 A에 대한 상대속도는 $v_{B/A} = v_B - v_A$ (벡터 뺄셈)입니다.

③ B의 가속도 = 접선성분 + 법선성분

$$a_n = v^2/\rho = 55.56^2/300 = 10.29 \text{ m/s}^2, \text{ 중심 방향 } e_n = (\sin 50^\circ, -\cos 50^\circ) = (0.7660, -0.6428)$$

$$a_B = -6 e_t + 10.29 e_n = (11.74, -2.02) \text{ m/s}^2$$

왜 이렇게? 원운동에서 가속도는 접선방향 $a_t = dv/dt$ (속력 변화)와, 중심 방향 $a_n = v^2/\rho$ (방향 변화)로 나뉩니다. B는 속력이 감소 중이므로 a_t 는 진행방향의 반대(6 m/s^2)입니다. 법선은 항상 원 중심 쪽입니다.

④ A의 가속도와 (b) 상대가속도

$$a_A = (-10, 0) \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/A} = a_B - a_A = (21.74, -2.02) \text{ m/s}^2$$

$$\text{크기} = \mathbf{21.83 \text{ m/s}^2}, \text{ 방향} = x\text{축 아래 } 5.3^\circ$$

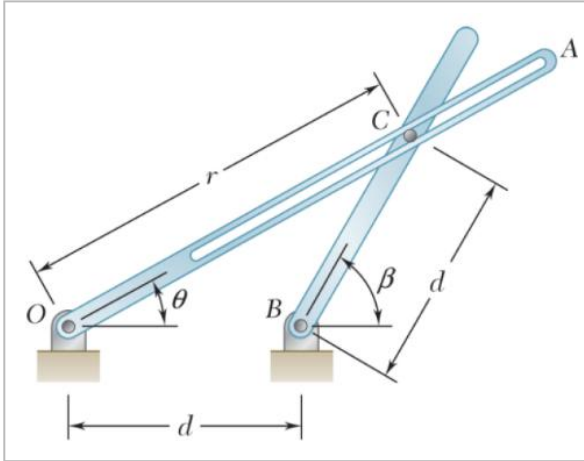
왜 이렇게? A는 직선 주행이므로 가속도는 접선방향뿐입니다. 속력이 증가하므로 진행방향(-x)으로 10 m/s^2 . 상대가속도도 같은 방식으로 뺍니다.

✓ 최종 답

$$(a) v_{B/A} = 52.6 \text{ m/s} \approx 189 \text{ km/h}, \text{ 오른쪽 아래 } 54.0^\circ$$

$$(b) a_{B/A} = 21.83 \text{ m/s}^2, \text{ 오른쪽 아래 } 5.3^\circ$$

문제 8) 슬롯 안을 미끄러지는 핀 (극좌표)



■ 문제 번역

핀 C는 막대 BC에 부착되어 있고, 일정한 각속도 ω 로 회전하는 막대 OA의 슬롯 안에서 자유롭게 미끄러진다. $\beta = 60^\circ$ 인 순간에 (a) $\dot{r}$ 과 θ , (b) $\ddot{r}$ 과 $\ddot{\theta}$ 를 구하라. 답은 d와 ω 로 나타내라.

① 기하학적 관계 세우기

$$\theta = \beta/2, \quad r = 2d \cos \theta \quad (r = 2d \cos(\beta/2))$$

왜 이렇게? 삼각형 OBC를 보면 $OB = d, BC = d$ 인 이등변삼각형입니다. B에서의 외각이 β 이고, 외각은 두 밑각의 합($= 2\theta$)과 같으므로 $\theta = \beta/2$ 가 됩니다. 이 관계가 있어야 OA의 회전(θ)과 BC의 회전(β)을 연결할 수 있습니다. 밑변 $OC = r$ 은 이등변삼각형의 밑변 공식을 씁니다.

② 시간 미분 (OA가 일정 각속도 ω 로 회전: $\theta = \omega, \dot{\theta} = 0$)

$$\dot{r} = -2d \sin \theta \cdot \dot{\theta}$$

$$\ddot{r} = -2d(\cos \theta \cdot \ddot{\theta}^2 + \sin \theta \cdot \dot{\theta}) = -2d \cos \theta \cdot \omega^2$$

왜 이렇게? 문제에서 OA가 일정한 각속도 ω 로 회전한다고 했으므로 $\theta = \omega, \dot{\theta} = 0$ 입니다(이때 $\beta = 2\theta = 2\omega$). r 은 θ 의 함수이므로 연쇄법칙으로 미분합니다.

③ $\beta = 60^\circ$ ($\theta = 30^\circ$) 대입

$$(a) \dot{r} = -2d(1/2)\omega = -d\omega, \quad \dot{\theta} = \omega$$

$$(b) \ddot{r} = -2d(\sqrt{3}/2)\omega^2 = -\sqrt{3} d\omega^2 \quad (\approx -1.732 d\omega^2), \quad \ddot{\theta} = 0$$

왜 이렇게? $\sin 30^\circ = 1/2, \cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$ 를 넣습니다.

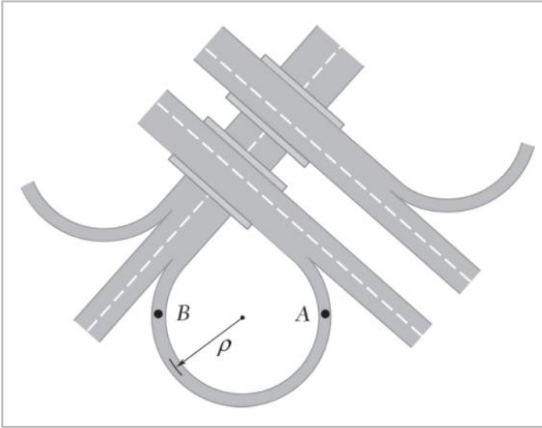
해석: $\dot{r} < 0$ 은 핀이 O 쪽으로 슬롯 안에서 움직이고 있음을 뜻합니다. ※ 만약 문제 의도가 'BC가 일정 각속도 $\beta = \omega$ '였다면 $\theta = \omega/2$ 이므로 $\dot{r} = -d\omega/2, \ddot{r} = -(\sqrt{3}/4)d\omega^2, \ddot{\theta} = 0$ 이 됩니다. 문장 그대로(OA가 ω)의 해석을 본답으로 했습니다.

✓ 최종 답

$$(a) \dot{r} = -d\omega, \quad \dot{\theta} = \omega$$

$$(b) \ddot{r} = -\sqrt{3} d\omega^2, \quad \ddot{\theta} = 0$$

문제 9) 고속도로 곡선부 최소 반지름



■ 문제 번역

시속 72 km/h로 달리는 자동차의 가속도의 법선 성분이 0.8 m/s^2 를 넘지 않도록 하려면, 고속도로에 사용해야 하는 가장 작은 반지름을 구하라.

① 단위 통일

$$v = 72 \text{ km/h} = 72/3.6 = 20 \text{ m/s}$$

왜 이렇게? 가속도가 m/s^2 로 주어졌으므로 속도도 m/s 로 바꿔야 합니다.

② 법선가속도 조건

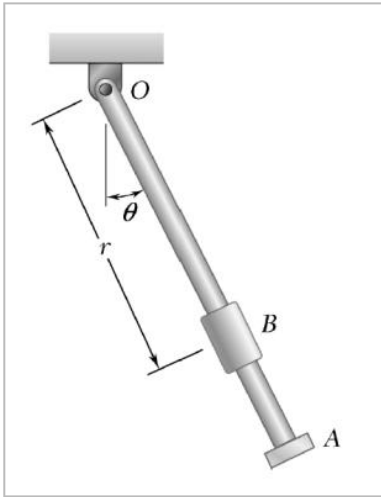
$$a_n = v^2/\rho \leq 0.8 \Rightarrow \rho \geq v^2/0.8 = 20^2/0.8 = 500 \text{ m}$$

왜 이렇게? 등속으로 곡선을 달릴 때 차량의 가속도는 중심 방향 법선성분 $a_n = v^2/\rho$ 뿐입니다. 반지름 ρ 가 작을수록 a_n 이 커지므로, $a_n \leq 0.8 \text{ m/s}^2$ 이 되려면 ρ 에 최솟값이 있습니다.

✓ 최종 답

$$\rho_{\min} = 500 \text{ m}$$

문제 10) 진동하는 막대 위의 칼라



■ 문제 번역

막대 OA의 점 O 둘레 진동은 $\theta = (2/\pi)(\sin \pi t)$ 로 정의되며, θ 와 t 의 단위는 각각 rad와 s이다. 칼라 B는 O로부터의 거리가 $r = 625/(t+4)$ 가 되도록 막대를 따라 미끄러지며, r 과 t 의 단위는 각각 mm와 s이다. $t = 1$ s일 때 (a) 칼라의 속도, (b) 칼라의 전체 가속도, (c) 막대에 대한 칼라의 가속도를 구하라.

① 주어진 식을 미분해 $t = 1$ s 값 구하기

$$\begin{aligned}\theta &= (2/\pi)\sin \pi t \Rightarrow \dot{\theta} = 2\cos \pi t, \ddot{\theta} = -2\pi \sin \pi t \\ r &= 625/(t+4) \Rightarrow \dot{r} = -625/(t+4)^2, \ddot{r} = 1250/(t+4)^3 \\ t = 1 \text{ s}: \theta &= 0, \dot{\theta} = -2 \text{ rad/s}, \ddot{\theta} = 0 \\ r &= 125 \text{ mm}, \dot{r} = -25 \text{ mm/s}, \ddot{r} = 10 \text{ mm/s}^2\end{aligned}$$

왜 이렇게? θ 와 r 이 시간의 함수로 주어졌으므로 극좌표 속도·가속도 공식에 필요한 $r, \dot{r}, \ddot{r}, \theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta}$ 를 모두 $t = 1$ s에서 계산합니다. (r 은 mm 단위)

② (a) 속도

$$\begin{aligned}v_r &= \dot{r} = -25 \text{ mm/s} \\ v_\theta &= r\dot{\theta} = 125(-2) = -250 \text{ mm/s} \\ |v| &= \sqrt{(25^2 + 250^2)} = \mathbf{251 \text{ mm/s}}\end{aligned}$$

왜 이렇게? 극좌표에서 속도는 막대 방향(r 방향)과 그에 수직인 방향(θ 방향) 성분으로 나뉩니다: $v_r = \dot{r}, v_\theta = r\dot{\theta}$. 칼라가 막대를 따라 움직이는 속도가 v_r , 막대가 회전하면서 생기는 속도가 v_θ 입니다.

③ (b) 전체 가속도

$$\begin{aligned}a_r &= \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = 10 - 125(-2)^2 = 10 - 500 = -490 \text{ mm/s}^2 \\ a_\theta &= 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} = 2(-25)(-2) + 125(0) = +100 \text{ mm/s}^2 \\ |a| &= \sqrt{(490^2 + 100^2)} = \mathbf{500 \text{ mm/s}^2}\end{aligned}$$

왜 이렇게? 극좌표 가속도 공식: $a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$ (구심 항 포함), $a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}$ (코리올리 항 포함).

④ (c) 막대에 대한 칼라의 상대가속도

$$a_{\text{rel}} = \ddot{r} \mathbf{e}_r = \mathbf{10 \text{ mm/s}^2} \text{ (막대를 따라 O에서 멀어지는 방향, A쪽)}$$

왜 이렇게? 막대 위에 올라탄 관찰자(회전 좌표계)에서는 칼라가 막대를 따라 직선으로만 움직입니다. 따라서 상대가속도는 r 방향 변화율 $\ddot{r}$ 뿐입니다 (회전에 의한 항 $-r\dot{\theta}^2, r\ddot{\theta}, 2\dot{r}\dot{\theta}$ 는 모두 막대의 회전 때문에 생긴 것).

참고: $t=1$ s에서 $\theta=0$ 이므로 막대는 수직이고 $\mathbf{e}_r$ 는 아래쪽(O→A), $\mathbf{e}_\theta$ 는 수평입니다.

✓ 최종 답

- (a) $\mathbf{v} = -25 \mathbf{e}_r - 250 \mathbf{e}_\theta \text{ mm/s}$, $|v| = 251 \text{ mm/s}$ (v_r 방향과 84.3° 어긋남, 대부분 θ 방향)
- (b) $\mathbf{a} = -490 \mathbf{e}_r + 100 \mathbf{e}_\theta \text{ mm/s}^2$, $|a| = 500 \text{ mm/s}^2$
- (c) $\mathbf{a}_{\text{rel}} = 10 \text{ mm/s}^2$ (막대를 따라 A쪽)